TRABAJO DE SEGURIDAD

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Práctica 3

Autores: Edison Vaca-Anas El Maoui

Madrid, enero de 2021

CONTENIDO

Índice de figuras 3

Realización de la actividad 4

Apartado 5.1 4

Apartado 5.2 9

ÍNDICE DE FIGURAS

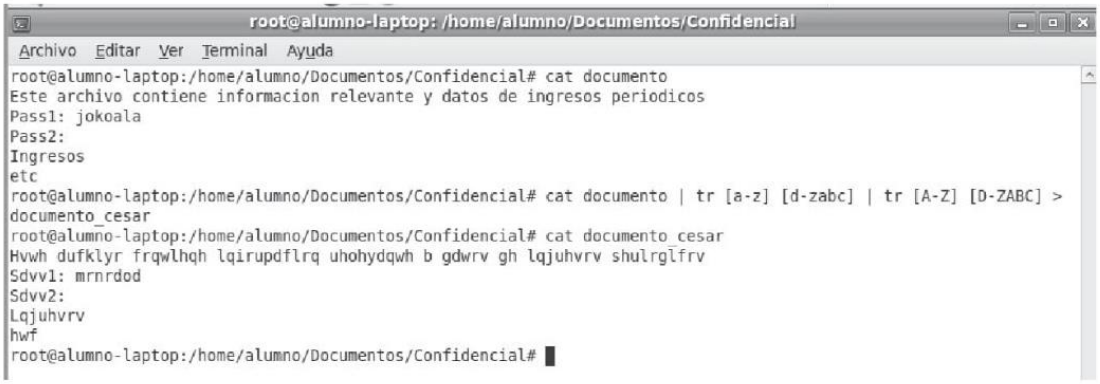
Ilustración 1-ls 4
Ilustración 2-Movernos a documentos 4
Ilustración 3-Crear un directorio "Confidencial" 5
Ilustración 4-Movernos a la carpeta Confidencial 5
Ilustración 5-Crear archivo documento 5
Ilustración 6-Mostrar el contenido de documento 5
Ilustración 7-Proceso de documento_cesar 5
Ilustración 8-Cat documento_cesar 5
Ilustración 9-Proceso de documento_sustitucion 6
Ilustración 10-Observación del documento_sustitucion 6
Ilustración 11-Gedit 7
Ilustración 12-Transposicion.sh 8
Ilustración 13-ejecutar el script 8
Ilustración 14-Revisión de documento_transposicion 8
Ilustración 15-Crear el archivo documento.txt 9
Ilustración 16-Contenido del documento.txt 9
Ilustración 17-md5sum documento.txt 9
Ilustración 18-documento.txt > documento.md5 10
Ilustración 19-La suma coincide 10
Ilustración 20-No coincide 10

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para algunos de los siguientes ejercicios, se necesitará una terminal de Linux. Se pide que se adjunte pantallazos con el resultado de cada uno de los ejercicios. En cada apartado, se indica la página del libro donde se encuentra y, si es necesario, un pantallazo de ayuda

APARTADO 5.1

1. A modo de ejemplo de algoritmo de sustitución, podemos ejecutar el siguiente comando para cifrar mediante codificación César un archivo de texto plano (en el ejemplo denominado documento):



1ºDeberemos de realizar un **ls** para saber en dónde estamos y a donde tenemos que ir:

Ilustración 1-ls

2ºPosteriormente deberemos movernos con **cd a Documentos** como nos indica el enunciado:

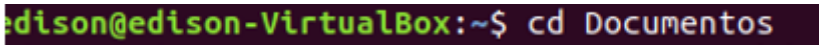


Ilustración 2-Movernos a documentos

3º En el directorio **Documentos** deberemos de **crear un directorio** con el nombre **Confidencial** como observamos en la imagen:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir Confidencial
```

Ilustración 3-Crear un directorio "Confidencial"

4ºTras haber creado el directorio nosotros deberemos de **movernos a la carpeta Confidencial:**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos$ cd Confidencial
```

Ilustración 4-Movernos a la carpeta Confidencial

5º En la carpeta **Confidencial**, deberemos de crear un archivo con **nano** y con el **nombre de documento**:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ nano documento
```

Ilustración 5-Crear archivo documento

6º Para saber que hemos escrito en el documento nosotros deberemos de escribir el comando **cat:**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento
Este archivo contiene información relevante y datos de ingresos periodicos
Pass1: jokoala
Pass2:
Ingresos
etc
```

Ilustración 6-Mostrar el contenido de documento

7ºDeberemos de **escribir el comando que se encuentra en la imagen** para crearlo a un **docuemento_cesar :**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento | tr [d-zabc]
[a-z] | tr [D-ZABC] [A-Z] > documento_cesar
```

Ilustración 7-Proceso de documento_cesar

8ºAhora para observar si está bien hecho deberemos de ver el comando mediante el **comando cat:**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento_cesar
Hvwh dufklyr frqwlhqh lqirupdflóq uhohydqwh b gdwrv gh lqjuhvrv shulrglfrv
Sdvv1: mrnrdod
Sdvv2:
Lqjuhvrv
hwf
```

Ilustración 8-Cat documento_cesar

Como vemos el comando tr permite realizar una sustitución carácter a carácter. Mediante tuberías o pipesse han incorporado mayúsculas y casos límite como son los caracteres ‘x’, ‘y’ y

2. Otro ejemplo donde se sustituyen las vocales por caracteres especiales de puntuación, a –B → etc

```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
root@ubuntu:/home/alumno/Documentos/Confidencial# cat documento | tr [aeiou] [:_,.-] | t
r [AEIOU] [:_,.-] > documento_sustitucion
root@ubuntu:/home/alumno/Documentos/Confidencial# cat documento_sustitucion
_st_ :rch,v. c.nt,_n_ l: ,nf.rm:c,.n r_l_v:nt_
P:ss1: j.k.:l:
P:ss2:
,ngr_s.s
_tc
root@ubuntu:/home/alumno/Documentos/Confidencial# cat documento
Este archivo contiene la informacion relevante
Pass1: jokoala
Pass2:
Ingresos
etc
root@ubuntu:/home/alumno/Documentos/Confidencial#
```

1ºDeberemos de realizar el comando que se encuentra en la imagen para poder conseguir el **documento_sustitución:**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento | tr [aeiou] [:_,.-] |tr [AEIO
U] [:_,.-] >documento_sustitucion
```

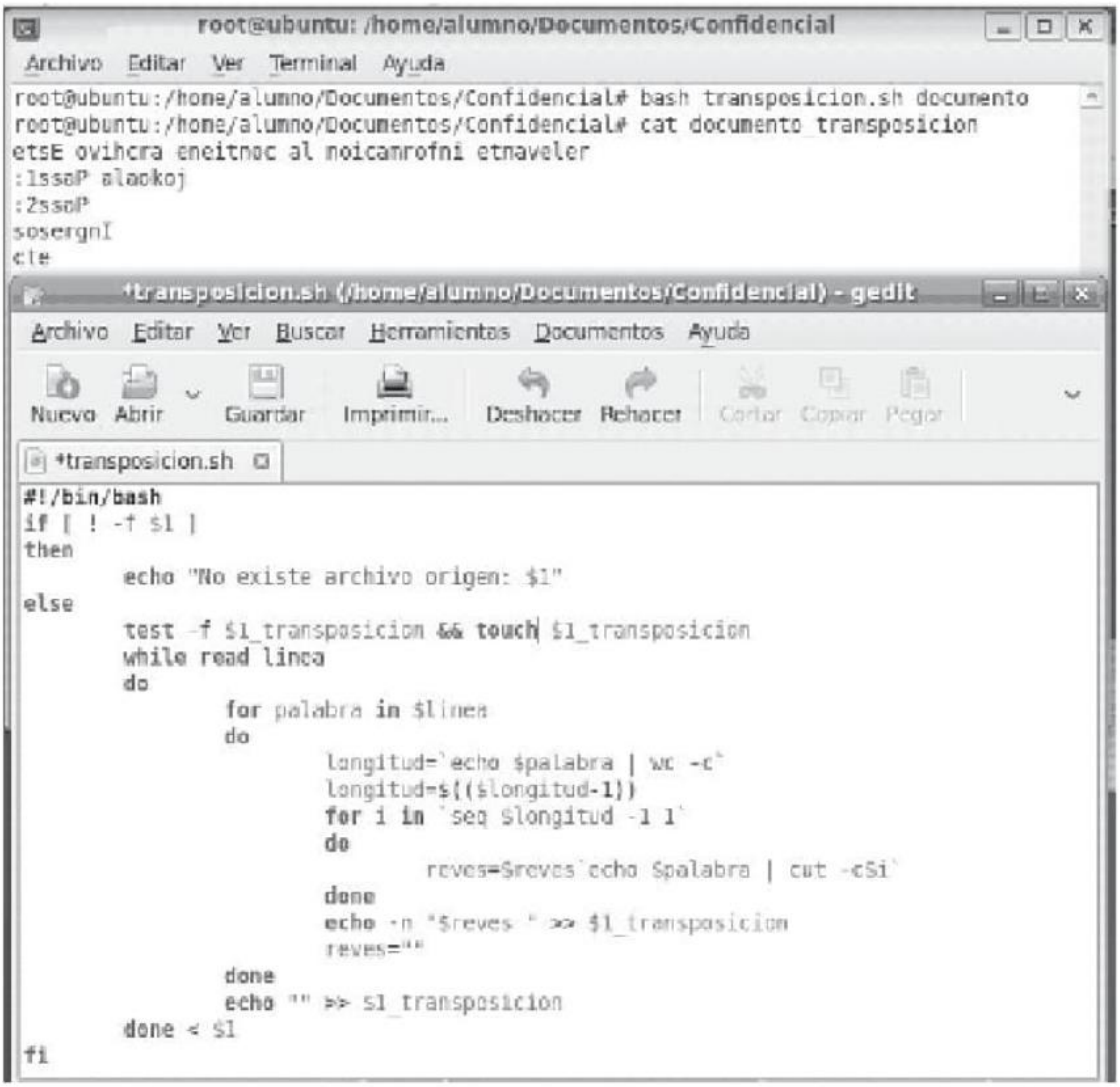
Ilustración 9-Proceso de documento_sustitucion

2ºPara observar si se ha hecho de forma correcta nosotros deberemos de averiguarlo con el comando **cat :**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento_sustitucion
_st_ :rch,v. c.nt,_n_ ,nf.rm:c,ón r_l_v:nt_ y d:t.s d_ ,ngr_s.s p_r,.d,c.s
P:ss1: j.k.:l:
P:ss2:
,ngr_s.s
_tc
```

Ilustración 10-Observación del documento_sustitucion

3. Por otro lado, como ejemplo de algoritmo de transposición, pasaremos a un script denominado transposición.sh un documento en texto plano, y palabra a palabra y carácter a carácter, irá dándole la vuelta, colocando de esta forma cada carácter en una posición diferente, pero sin modificarlo. (para este apartado, esperad a que os adjunte el script)



1ºPara realizar esta parte de la tarea nosotros deberemos de utilizar la **herramienta gedit:**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ gedit
```

Ilustración 11-Gedit

2ºTras haber hecho eso deberemos de **crear un archivo** con el contenido que se ve en la imagen y ponerle con el nombre de **transposición.sh:**

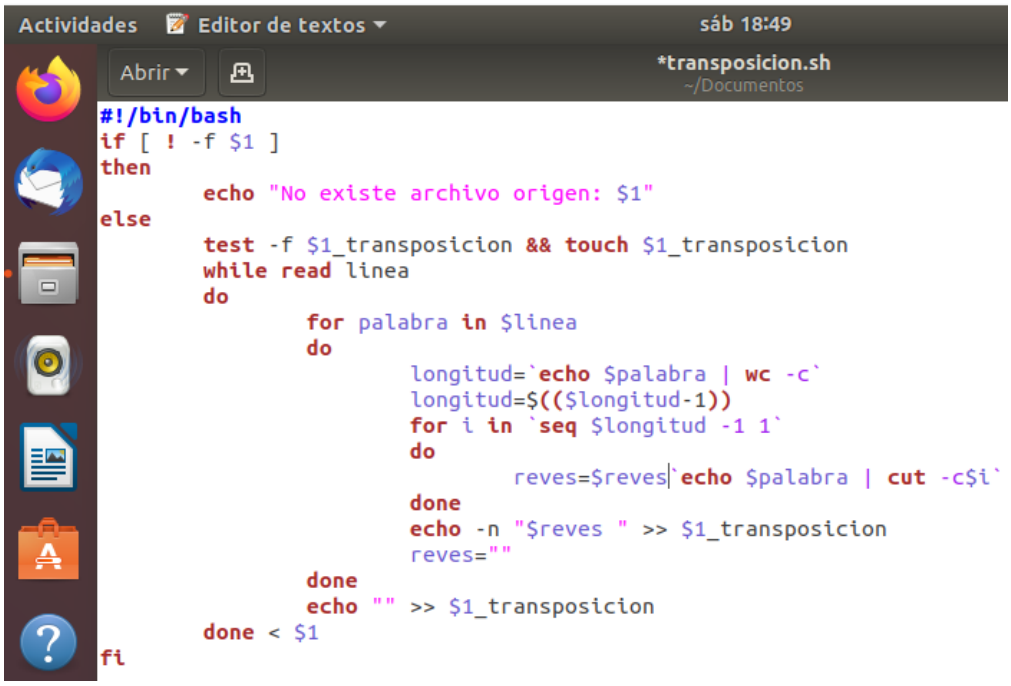


Ilustración 12-Transposicion.sh

3ºTras haber escrito lo anterior nosotros deberemos de **ejecutar el script** con el archivo documento:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ bash transposicion.sh documento
```

Ilustración 13-ejecutar el script

4ºPara observar si lo hemos realizado bien deberemos de **comprobarlo** mediante el **comando cat :**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento_transposicion
etsE ovihcra eneitnoc n◆◆icamrofni etnaveler y sotad ed sosergni socidoirep
:1ssaP alaokoj
:2ssaP
sosergnI
cte
```

Ilustración 14-Revisión de documento_transposicion

APARTADO 5.2

En la siguiente práctica vamos a analizar la **integridad de un archivo** descargado mediante la comprobación de su valor resumen calculado. En muchas ocasiones, las web de los fabricantes originales muestran junto a su archivo de instalación el valor resumen calculado, con el que podremos verificar tras descargar el archivo de instalación su integridad o que no ha sido modificado o es una falsificación.

En el caso de GNU/Linux podemos emplear el comando md5sum nombredearchivo y nos calculará el valor resumen MD5, pudiendo contrastarlo con el valor del fabricante.

Si ejecutamos: md5sum Documento.txt.

A la salida nos mostrará: 86372149c86767b4ef3209612e1a272e *Documento.txt

En caso de querer verificar el resultado automáticamente crearemos un archivo .md5: md5sum Documento.txt > NombredelHASH.md5

Para verificar la integridad del archivo: md5sum -c NombredelHASH.md5

- Si el archivo no ha sido modificado mostrará: Documento.txt: OK
- Si el archivo ha sido modificado: Documento.txt: FAILED md5sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match

Haz un fichero llamado document.txt y sigue los pasos previamente indicados

1º Deberemos de crear un archivo con el nombre de **document.txt** en la **carpeta Confidencial** como se muestra en la imagen:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ nano documento.txt
```

Ilustración 15-Crear el archivo documento.txt

2º Como observamos en la imagen con el comando **cat** observamos que tenemos en el documento:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ cat documento.txt
Este archivo contiene información relevante y datos de ingresos periodicos
Pass1: jokoala
Pass2:
Ingresos
etc
```

Ilustración 16-Contenido del documento.txt

3ºTras haber visto el contenido del documento nosotros deberemos de realizar el comando que se encuentra en la imagen y obtendremos ese resultado:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ md5sum documento.txt
ac9aa4b419deb4d274fffd1ff2c28bbd  documento.txt
```

Ilustración 17-md5sum documento.txt

3º Ahora nosotros deberemos de procesar que el **archivo documento.txt** se convierta en **documento.md5** y lo realizaremos mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ md5sum documento.txt > documento.md5
```

Ilustración 18-documento.txt > documento.md5

4º Ahora deberemos de mostrar si mediante el comando que se encuentra en la imagen nos muestra en mensaje "**La suma coincide"** en nuestro caso es un éxito:

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ md5sum -c documento.md5
documento.txt: La suma coincide
```

Ilustración 19-La suma coincide

5º Como observamos en esta imagen hemos realizado el mismo comando, pero hemos hecho unas modificaciones y como observamos nos indica el siguiente mensaje "**La suma no coincide"**

```
edison@edison-VirtualBox:~/Documentos/Confidencial$ md5sum -c documento.md5
documento.txt: La suma no coincide
md5sum: ATENCIÓN: 1 suma calculada NO coincidió
```

Ilustración 20-No coincide